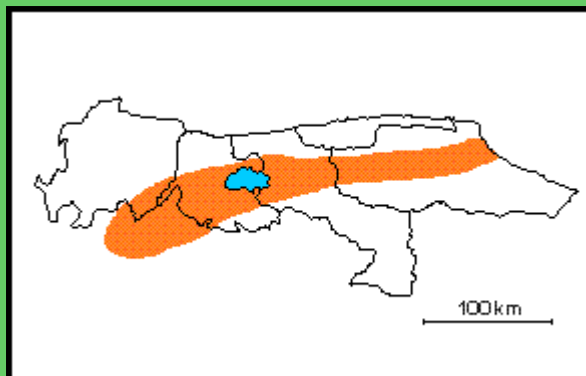




MESOZOICO (Jurásico - Cretácico)

Distrito Federal

Referencia original: S. E. Aguerrevere y G. Zuloaga, 1937-a, p. 15.

Consideraciones históricas: Originalmente fue referida por Aguerrevere y Zuloaga (1937-a, b), quienes la denominan esquistos de Las Mercedes. Posteriormente (1938-a, b), formalizan el nombre de la unidad con el nombre actual. Ha sido descrita en diversas localidades de la Cordillera de la Costa sin mayores cambios, dada su litología consecuentemente uniforme, por Dengo (1949), Smith (1952), MacLachlan *et al.* (1960), Feo-Codecido (1962), Oxburgh (1965), Menéndez (1965), Seiders (1965), Bellizzia y Rodríguez (1968), Morgan (1969), Urbani y Quesada (1972), Asuaje (1972), Beck (1986), Cantisano (1989), Urbani *et al.* (1989-a, b), Wehrmann (1972), González Silva (1972) y Rodríguez (1972).

Localidad tipo: Antigua hacienda las Mercedes al este de Caracas (Hoja esc. 1:100.000, Cartografía Nacional) hoy Urb. Las Mercedes. Debido al crecimiento del urbanismo con la consecuente desaparición de los afloramientos de la localidad tipo, [Wehrmann \(1972\)](#) propone trasladar la sección de referencia a la carretera Petare-Santa Lucía, donde se expone la sección completa de la formación hasta su transición con la Formación Chuspita. Igualmente hay una sección bien expuesta en la autopista Caracas - Valencia, en el tramo Hoyo de la Puerta - Charallave.

Descripción litológica: Aguerrevere y Zuloaga (*op. cit.*), la definen como esquistos principalmente calcáreos, con zonas grafitosas y localmente zonas micáceas, de un tinte rosado ..., gris, con zonas blancas cuando frescas. Según Wehrmann (1972) y la revisión de González de Juana *et al.* (1980, p. 317) la litología predominante consiste en esquisto cuarzo - muscovítico - calcítico - grafitoso con intercalaciones de mármol grafitoso en forma de lentes, que cuando alcanza gruesos espesores se ha denominado "Caliza de Los Colorados". Las rocas presentan buena foliación y grano de fino a medio, el color característico es el gris pardusco. La mineralogía promedio consiste en cuarzo (40%) en cristales dispuestos en bandas con la mica, muscovita (20%) en bandas lepidoblásticas a veces con clivaje crenulado, calcita (23%) en cristales con maclas polisintéticas, grafito (5%), y cantidades menores de clorita, óxidos de hierro, epidoto y ocasionalmente plagioclasa sódica. El mármol intercalado con esquisto se presenta en capas delgadas usualmente centimétricas a decimétricas, son de color gris azulado, cuya mineralogía es casi en su totalidad calcita, escasa dolomita y cantidades accesorias de cuarzo, muscovita, grafito, pirita y óxidos de hierro. Oxburgh (*op. cit.*), incluye el conglomerado de Charallave en la parte superior de Las Mercedes, y discrimina una facies oriental, de esquistos grafiticos, en su mayoría no calcáreos, granatíferos, con capas cuarcíticas de 20-70 cm de espesor y esquistos micáceos granatíferos, donde las capas cuarzosas están ausentes; y una facies occidental más arenosa, menos grafitica y carente de capas calcáreas, con abundante granate, y filitas grafiticas de color variable, predominantemente negro en la parte superior de la sección.

Wehrmann (*op. cit.*), menciona metaconglomerados en su base, esquistos cloríticos y una sección en el tope, de filitas negras, poco metamorfizadas, con nódulos de mármol negro, de grano muy fino, similares a los de las formaciones La Luna y Querecual, sin hallar fósiles en ellos. Este mismo autor, indica que el tope de la formación se hace más cuarzosa y menos calcárea en su transición hacia la Formación Chuspita. Seiders (*op. cit.*), menciona además, meta-areniscas puras, feldespáticas y cuarzosas, de estratificación de grano variable, a veces gradada.

Aguerrevere y Zuloaga (*op. cit.*), incluyen dentro de la formación una zona constituida por calizas oscuras y densas, en capas delgadas, interestratificadas con capas de esquistos micáceos y arcillosos, todo intensamente plegado, que denominan Fase Los Colorados, y que constituyen excelentes estratos guía. Dengo (*op. cit.*), Seiders (*op. cit.*), y Wehrmann (*op. cit.*), no coinciden con esta formación, ya que según ellos, tales calizas se encuentran en diferentes niveles en la sección.

Urbani *et al.* (1989-a) cartografían dos subunidades en la zona de Valencia - Mariara, estado Carabobo. La mayoritaria de esquisto calcítico - grafitoso y mármol, con una asociación mineralógica de cuarzo, calcita, muscovita, albita, grafito, clorita y epidoto. Una segunda subunidad minoritaria de cuerpos de mármol masivo, contentivo de calcita, cuarzo, muscovita, grafito y albita. En la zona de La Sabana - Chirimena - Capaya, Distrito Federal y Miranda, Urbani *et al.* (1989-b) reconocen cuatro unidades cartografiables, la primera y mayoritaria de esquisto grafitoso y mármol, así como de mármol, de metaconglomerado cuarzo - feldespático - calcáreo, de

metaconglomerado y metaarenisca y de esquistos albiticos - grafitosos. Todas estas rocas corresponden a un metamorfismo de bajo grado en la facies de los esquistos verdes, zona de la clorita.

Característico de la formación, es la presencia de piritita, que al meteorizar, infunde una coloración rosada a rojo ladrillo a la roca. Smith (*op. cit.*), opina que la coloración rosada proviene de la meteorización de la sericitita. Otra característica es la extraordinaria proporción de vetas de calcita recrystalizada, en colores blanco, pardo y marrón, que ha sido identificada erróneamente como ankerita o siderita. En muestras de sondeos profundos con muestras no meteorizadas, esta coloración marrón de la calcita está ausente.

Muy poco se ha escrito sobre el ambiente en el cual se depositó la Formación las Mercedes. Oxburgh (*op. cit.*), sugiere dos fuentes principales de sedimento: una meridional, suplidora de cuarzo puro, y una occidental (Complejo de El Tinaco), para el material cuarzo-feldespático más joven. Presenta un esquema transgresivo hacia el sur, sobre una plataforma somera, en la cual se depositaron lutitas negras, con un facies oriental más arenosa.

Talukdar y Loureiro (1982), sugieren un ambiente euxínico en una cuenca externa a un arco volcánico. La estructura finamente laminada de la calizas, indica la sedimentación en un ambiente pelágico, mientras que los escasos restos de fósiles hallados, indican lo contrario.

Urbani *et al.* (1997) estudian mineralógicamente los mármoles de esta Formación en la zona de Birongo, estado Miranda, encontrando que la dolomita se encuentra en baja concentración predominando los mármoles calcíticos.

Extensión geográfica: En toda la extensión y en los flancos del macizo central de la Cordillera de la Costa, entre Carenero, estado Miranda, hasta el estado Cojedes.

Contactos: La mayoría de los autores hasta los años 70 han considerado el contacto entre las formaciones Las Mercedes y Las Brisas, como concordantes y de tipo sedimentario. Mientras que autores más recientes considera que es de tipo tectónico conservando paralelismo en la foliación en ambas unidades (e.g. González de Juana *et al.*, 1980, p. 318). En la zona de la Colonia Tovar, Ostos (1990, p. 55) señala que el contacto entre el Augengneis de Peña de Mora y el Gneis de Colonia Tovar, con la Formación Las Mercedes puede ser interpretado tanto como una falla normal de bajo ángulo, como un contacto sedimentario original. El contacto con la Formación Las Brisas lo interpreta como de corrimiento. En el estado Cojedes el mismo autor, señala que la Peridotita de Tinaquillo está en contacto con la Formación Las Mercedes a través del corrimiento de Manrique. Cantisano (1989) en su estudio de la zona de Mamera, Distrito Federal, indica que el contacto entre las formaciones Las Mercedes y Antimano corresponde a una falla de corrimiento. El contacto con la Formación Chuspita parece ser transicional (Seiders, 1965).

Fósiles: Diversos hallazgos de fósiles han sido reportados en esta Formación: Mackenzie (1966) encuentra un gasterópodo (*Nerinea* sp.); Oxburgh (1965) encuentra un fragmento de amonite; Morgan (1969) halla fragmentos de pelecípodos, gasterópodos y foraminíferos no identificables; Urbani (1972) reporta fragmentos de equinoides; Furrer y Urbani (1973) indican foraminíferos de la familia *Ophtalminidae* y otros fragmentos no identificables; Spina *et al.* (1977) reporta fragmentos de pelecípodos, gasterópodos, equinoides y algas posiblemente de los géneros *Acicularia*, *Cyanophyta*, *Cayeuxia*. (véase revisión en Urbani, 1982, p. 78). La mayoría de ellos sugieren de un ambiente de aguas marinas poco profundas, con fragmentos que parecen haber sido reabajados por las olas.

Edad: Estas asociaciones de fósiles poco diagnósticas solo permiten sugerir una edad Mesozoica, sin diferenciar.

Correlación: Por su similitud óptica, se la presume equivalente a la Formación Aroa, en el macizo occidental de la Cordillera de la Costa, y a la Formación Carúpano, en Oriente. Aguerrevere y Zuloaga (*op. cit.*), la correlacionan tentativamente con la Formación La Luna y Querecual, inclusive Navarro *et al.* (1988) afirman que la única diferencia entre las unidades litoestratigráficas "Formación Las Mercedes" y "Grupo Guayuta" lo constituye el metamorfismo, ya que representan facies semejantes en tiempo y ambiente. También ha sido correlacionada con la Unidad No-Feldespática del Grupo Juan Griego en la isla de Margarita (Vignali, 1979). Wehrmann (*op. cit.*), se pronuncia por una similitud con las formaciones La Luna y Querecual.

Paleoambientes: Talukdar y Loureiro (1982) sugieren un ambiente euxínico en una cuenca externa a una arco volcánico, donde la estructura finamente laminada de la caliza, indica la sedimentación en un ambiente pelágico. Navarro *et al.* (1988) interpretan que esta Formación se formó en un ambiente de facies pelágicas de sedimentación oceánica en las cuencas del Caribe y de Altamira. Los escasos restos de fósiles hallados indican ambientes más someros, pero es probable que sean reabajados y hayan sido acarreados a los ambientes pelágicos por corrientes de turbidez.

Importancia económica: El mármol de los afloramientos de La Vega, Distrito Federal, se utilizaron hasta su total explotación para la fabricación de cemento, se explota el esquisto grafitoso, como material de compactación para carreteras no asfaltadas.

Sinonimia: Las Mercedes, Esquistos de.

Ilustraciones: [Mapa Formación Las Mercedes](#).

Véase [LOS COLORADOS](#), [Caliza de](#); [CARACAS](#), [Grupo](#).

© *M. Wehrmann y F. Urbani P., 1997*

Referencias

Aguerrevere, P. I. y G. Zuloaga, 1937-a. Observaciones geológicas en la parte central de la Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol y Min.*, Caracas, 1(2-4): 3-22.

Aguerrevere, P. I. y G. Zuloaga, 1937-b. Geological notes on the central part of the Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 3-22 (ed. en inglés).

Aguerrevere, P. I. y G. Zuloaga, 1938-a. Nomenclatura de las formaciones de la parte central de la Cordillera de la Costa. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 281-284.

Aguerrevere, P. I. y G. Zuloaga, 1938-b. Nomenclature of the formation of the central part of the Cordillera de la Costa. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 257-260 (ed. en inglés).

Asuaje, L. 1972. Geología de la región de Guatire - Cabo Codera (Resumen). *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 5, 3: 1289.

Beck, C. 1986. Geologie de la chaîne Caraïbe su meridien de Caracas (Venezuela). *Soc. Geol. de Nord.*, Villeneuve s'Ascq, Francia, Public. no. 14, 462 p.

Bellizzia, A. y D. Rodríguez. 1968. Consideraciones sobre la estratigrafía de los estados Lara, Yaracuy, Cojedes y Carabobo. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(18): 515-563.

Cantisano, M. 1989. Estudio geológico y geotécnico de la cuenca de la quebrada Mamera, Distrito Federal. Mem. *VII Congr. Geol. Venezolano*, Barquisimeto, 4: 1047-1069.

Dengo, G., 1951. Geología de la región de Caracas, *Bol. Geol.* (Venezuela), 1(1): 39-116.

Feo-Codecido, G., 1962. Contribución a la geología de Venezuela nor-central. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 5(5): 119-142.

González Silva, L. 1972. Geología de la Cordillera de la Costa, zona centro-occidental. *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 5, 3: 1589-1616.

Konigsmark, T. A. 1965. Geología del área de Guárico septentrional - Lago de Valencia, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(11): 209-285.

MacLachlan, J. C. 1960. Geología de la región de La Victoria, Aragua. Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 3, 2: 676-684.

Mackenzie, D. B., 1966. Geología de la región norte-central de Cojedes. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(15): 3-72.

MacLachlan, J. C., R. Shagam y H. H. Hess, 1960. Geology of the La Victoria area, Aragua, Venezuela. *Geol. Soc. Am., Bull.*, 71(3): 241-248.

Menéndez V. de V., A. 1965. geología del área de El Tinaco, centro-norte del estado Cojedes, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 417-543.

Morgan, B., 1969. Geología de la región de Valencia, Venezuela, *Bol. Geol.*, Caracas, 10(20): 3-136.

Navarro, E., M. Ostos y F. Yoris. 1988. Revisión y redefinición de unidades litoestratigráficas y síntesis de un modelo tectónico para la evolución de la parte Norte - Central de Venezuela durante el Jurásico Medio - Paleógeno. *Acta Científica Venezolana*, 39: 427-436.

Ostos, M. 1990. Evolución tectónica del margen Sur-Central del caribe basado en datos geoquímicos. *Geos*, Caracas, (30): 1-294.

Oxburgh, E. R., 1965. Geología de la región oriental del Estado Carabobo, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 11: 113-208.

Rodríguez G., C. 1972. Geología de la región de Choroni - Colonia Tovar y Lago de Valencia (Resumen). *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 5, 3: 1783.

Seiders, V. M., 1965. Geología de Miranda central, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 289-416.

Smith, R. J., 1952. Geología de la región de Los Teques-Cúa, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 2(6): 333-406.

Talukdar, S. y D. Loureiro, 1982. Geología de una zona ubicada en el segmento norcentral de la Cordillera de la Costa, Venezuela: Metamorfismo y deformación. Evolución del margen septentrional de Suramérica en el marco de la tectónica de placas. *Revista GEOS*. Caracas, 27: 15-76.

Urbani, F., 1973. Notas sobre el hallazgo de fósiles en rocas metamórficas de la parte central de la Cordillera de la Costa. *AVGMP*, Bol. Inform., Caracas, 16(4-6): 41-54.

Urbani, F. y A. Quesada. 1972. Migmatitas y rocas asociadas del área de La Sabana. Cordillera de la Costa. *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. esp. 5, 4: 2375-2400.

Urbani, F. y M. Ostos. 1989. El Complejo Ávila, Cordillera de La Costa, Venezuela. *Geos*, UCV, Caracas, (29): 205-217.

Urbani, F., O. Contreras y F. Barrios. 1989a. Reconocimiento geológico de la región de El Palito - Valencia - Mariara - Carabobo. Mem. *VII Congreso Geológico Venezolano*, Barquisimeto, 1: 175-198.

Urbani, F., R. Sánchez y J. Silva. 1989b. Reconocimiento geológico del área de La Sabana - Cabo Codera - Capaya, Distrito Federal y Miranda. Mem. *VII Congr. Geol. Venez.*, Barquisimeto, 1: 223-243.

Urbani, F., R. Alezones, G. Arostegui, J. A. Chaparro, H. del Castillo, A. López, G. López, C. Machillanda, A. Manrique, C. Milian, M. Núñez, E. Ochoa, J. Quintero, D. Rivas, R. Uzcátegui y C. Villanta. 1997. Variación del contenido de dolomita en los mármoles de la parte central de la Cordillera de la Costa, D.F. y estado Miranda, Venezuela. Mem. *VIII Congr. Geol. Venezolano*, en prensa.

Vignali, M. 1979. Estratigrafía y estructura de las cordilleras metamórficas de Venezuela oriental (Península de Araya - Paria e isla de Margarita). *Geos*, Caracas, (25): 19-66.

Wehrmann, M., 1972. Geología de la región de Guatire-Colonia Tovar. *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 4: 2093-2121.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bucher, W. H., 1952. Geologic structure and orogenic history of Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 49, 113 p.

Dusenbury, A. N. y P. P. Wolcott, 1949. Rocas metamórficas cretácicas en la Cordillera de la Costa, Venezuela, *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. (Venezuela), 1: 17-26.

Hess, H. H., J. C. and Maxwell, 1949. Geological reconnaissance of the Island of Margarita, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 60(12): 1857-1868.

Kugler, H. G., 1953. Jurassic to recent sedimentary environments in Trinidad, *Assoc. Suisse des Geol., et Ing du Petrole*, Bull., 20(59): 27-60.

Laubscher, H. P., 1955. Structural and petrogenetic aspects of the Baruta area in the Venezuelan Coast Range. *Eclog. Geol. Helv.*, 48(2): 329-344.

López, V. M., 1942. Geología del Valle de Valencia, *Rev. de Fomento* (Venezuela), 4(45-46): 47-72.

Maxwell, J. C., and G. Dengo, 1951. The Carúpano area and its relation to the tectonics of northeastern Venezuela, *Am. Geophys. Union, Tr.*, 32(2): 259-266.

Nicklas, M., 1953. Las formaciones terciarias en la cuenca de Guarenas-Guatire, *Soc. Cienc. Nat. La Salle* (Venezuela), Mem., 13(36): 369-376.

Wolcott, P. P., 1943. Fossils from metamorphic rocks of the Coast Range of Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 27: 1632.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)